GLOBEX: un canal grande para comparar con la cuba

El dataset en detalle y el índice de intermitencia con nuestro código

I. Hernando

6 de noviembre de 2026 (Día 11)

En una línea

En la zona interna de rompientes de un canal de 110 m (GLOBEX, condiciones A1–A3), el mismo código que usamos en la cuba da un índice de intermitencia $I = 0{,}30$–$0{,}45$ (sus subrogados: 0,79–0,99), contra 0,37–0,70 en la cuba, y exponentes ζ_p casi iguales a los de la cuba a igual separación de escalas: la intermitencia de la elevación no es un efecto de la escala chica.

1. De dónde son los datos

- **Proyecto:** GLOBEX (Hydralab IV), abril de 2012, en el **Scheldt Wave Flume (Scheldegoot) de Deltares**, Delft, Países Bajos. Descripción: Ruessink et al. (2013, Coastal Dynamics) y Michallet et al. (2014, Hydralab IV). Base de datos pública en Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4009405 (autor: H. Michallet, CNRS; licencia CC-BY 4.0).
- **Canal:** 110 m de largo, 1 m de ancho y 1,2 m de alto, con ventanas de vidrio en casi todo el largo. Paleta tipo **pistón** con absorción activa de reflexiones (ARC); hasta $H = 0{,}4$ m en regulares y $H_s = 0{,}25$ m en irregulares.
- **Fondo:** playa **impermeable de hormigón** con pendiente **1:80**, con el pie a $x = 16{,}57$ m de la paleta (tramo plano antes). Profundidad en el tramo plano: **0,85 m** en todos los ensayos; línea de costa en reposo en $x = 84{,}57$ m. Antes de llenar quedaba material suelto sobre el hormigón ($D_{50} = 0{,}75$ mm); el fondo es fijo, no móvil.
- **Escala de diseño:** 1:20 de un prototipo (A1 = H_s 2 m, T_p 7 s en prototipo).

2. Los forzados

Ocho condiciones en tres series, corridas en una sola sesión de ensayos; las señales de A y B duran 75 min y la de C1, 30 min (Ruessink et al. 2013, Tabla 1):

Condición	Parámetros en el canal	Tipo	Comentario
A1	$H_s = 0{,}10$ m, $T_p = 1{,}58$ s	JONSWAP, $\gamma = 3{,}3$	mar de energía intermedia (la que
A2	$H_s = 0{,}20$ m, $T_p = 2{,}25$ s	JONSWAP, $\gamma = 3{,}3$	mar energético
A3	$H_s = 0{,}10$ m, $T_p = 2{,}25$ s	JONSWAP, $\gamma = 20$	swell de banda angosta
B1	$a_1 = 0{,}09$, $a_2 = 0{,}01$ m; $f_1 = 6/15$, $f_2 = 7/15$ Hz	bicromática	grupo de 15 s
B2	$a_1 = 0{,}09$, $a_2 = 0{,}01$ m; $f_1 = 0{,}42$, $f_2 = 0{,}462$ Hz	bicromática	grupo de 23,8 s
B3	$a_1 = 0{,}07$, $a_2 = 0{,}03$ m; mismas f que B2	bicromática	modulación más fuerte
C1	onda larga monocromática	regular	30 min

Cuadro 1: Condiciones de GLOBEX. En la serie B, $a_1 + a_2 = 0{,}1$ m (el $H_s/2$ de A2) y $f_m \approx 0{,}44$ Hz, la frecuencia de pico de A2 y A3.

Las señales irregulares se generaron como realizaciones de espectros analíticos, igual que nuestras curvas JONSWAP (escaladas desde vN03, otro canal de Delft).

3. Instrumentos y archivos

- **Sondas de elevación:** 21 (11 capacitivas en el carro de la costa; 5 resistivas en el carro del medio, separadas 0,55 m; 2 en el carro de afuera, a 2,2 m; 3 fijas cerca de la paleta), a **128 Hz**. Cada condición se repitió en 10 sesiones moviendo los carros: así se juntaron 190 posiciones entre $x = 6{,}96$ y 87,25 m (separación de 0,074 a 0,75 m). La sonda de $x = 6{,}96$ m no se movió, para verificar que las repeticiones son iguales.
- **Velocidad:** 43 posiciones de correntómetros electromagnéticos, un ADV Nortek Vectrino y LDA en $x = 60{,}6$ y 69,3 m; además, cámaras laterales a 20 Hz, un hilo de swash a 128 Hz y un escáner láser para el fondo.
- **Archivos de Zenodo** (uno por condición, ≈ 500 MB cada uno salvo C1): `WG_A1.txt` (texto; una columna por posición, η en m), `xWG_A1.txt` (las 181 posiciones x [m] de las columnas), `Uvel_A1.txt` y `xUvel_A1.txt` (velocidad). La serie de A1 tiene 529 665 muestras por columna (4138 s).
- **Dónde quedó todo:** `Día 11/Datos externos/GLOBEX/` (`A1/A1.zip`, `A1/WG_A1.npy` en float32, `pdf/` con los dos papers de referencia). Bajamos A1, A2 y A3 (`globex_bajar.sh`); B1–B3 y C1 no.

4. La condición A1 a lo largo del canal

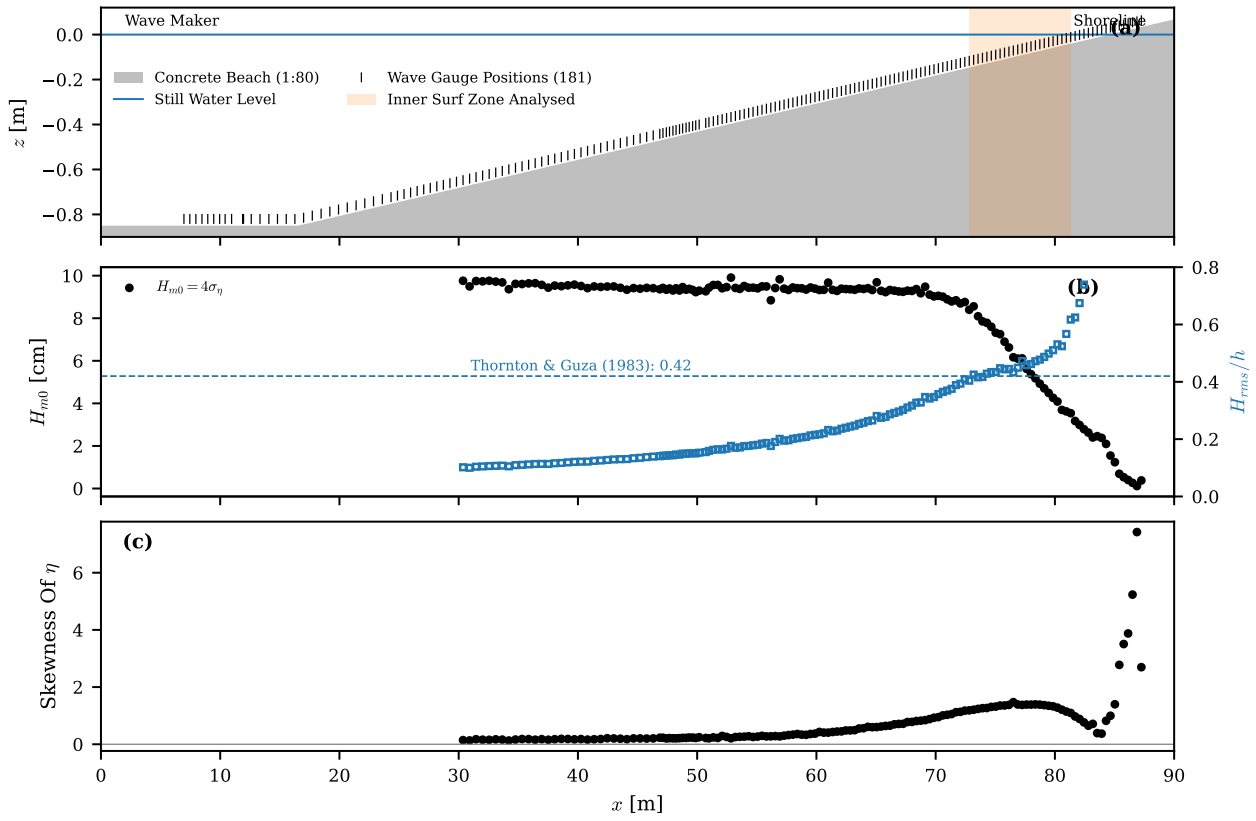


Figura 1: (a) Perfil del canal con las 181 posiciones de sonda de A1 y la zona interna analizada (naranja). (b) $H_{m0} = 4\sigma_\eta$ (negro) y H_{rms}/h (azul) con el valor de saturación de la zona interna de Thornton & Guza (1983). (c) Asimetría (skewness) de η.

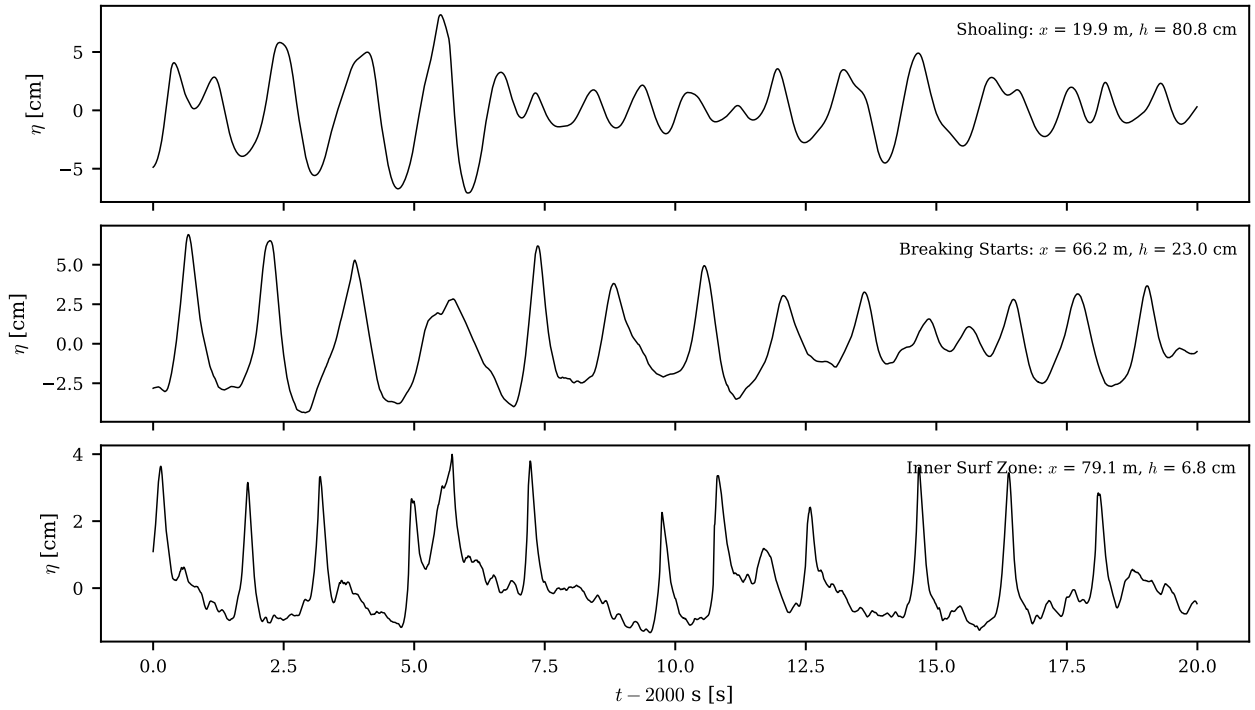


Figura 2: Veinte segundos de $\eta(t)$ en tres zonas: asomeramiento ($x = 20$ m), comienzo de la rotura ($x = 66{,}2$ m, el punto desde donde rompen todas las olas cortas según Ruessink et al. 2013 para A2) y zona interna ($x = 79{,}1$ m): las olas se convierten en bores.

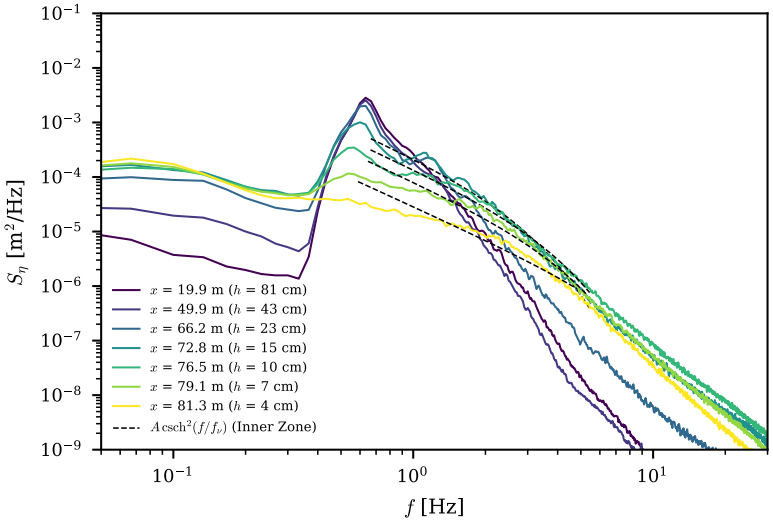


Figura 3: Espectros de η a lo largo del canal (Welch, Hann de 30 s) y, en la zona interna, el ajuste $A\,\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ de Bonneton (2023) entre f_m y $8{,}2f_m$.

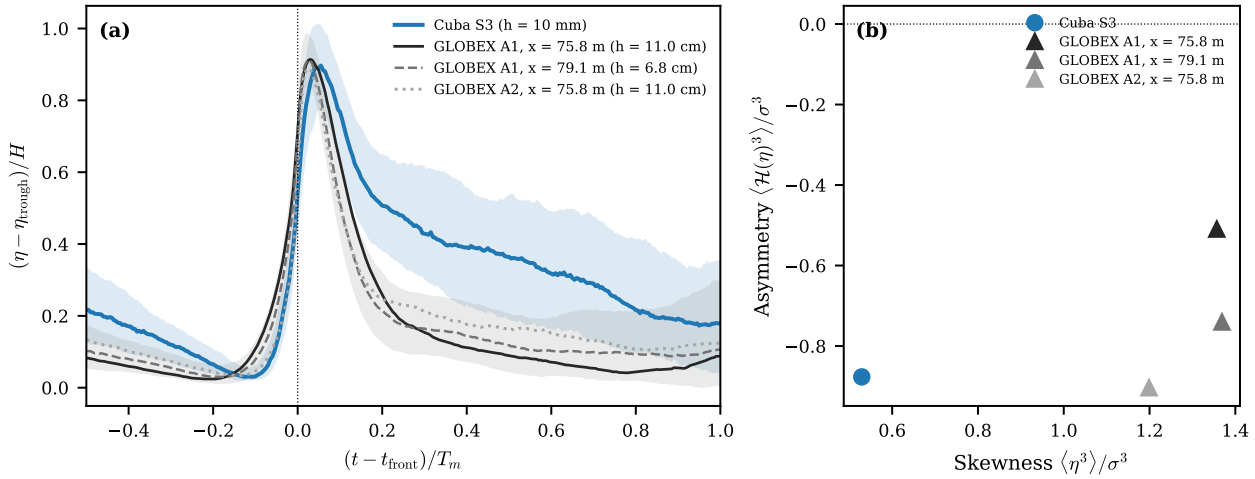


Figura 4: La forma de la ola en la zona interna, la cuba y GLOBEX con el mismo código. (a) Forma mediana de las olas grandes alineadas en el frente, $(\eta - \eta_{\mathrm{valle}})/H$ contra t/T_m (bandas: cuartiles). (b) Skewness y asimetría de η. El frente coincide; la espalda de GLOBEX cae más rápido hacia un valle largo y plano (más skewness); la de la cuba es casi recta (`Manuscrito/Códigos/forma_ola_canal.py`).

Lectura

- $H_{m0} \approx 9{,}5$ cm hasta $x \approx 70$ m; después la rotura lo reduce y H_{rms}/h satura: cruza 0,42 en $x \approx 74$ m ($h \approx 13$ cm) y llega a 0,5–0,6 cerca de la costa (en la cuba, 0,48 en S3).
- La asimetría de η crece hasta $\approx 1{,}4$ en la zona interna (cuba, S3: 0,53) y se dispara en el swash.
- En la zona interna el espectro toma la forma csch^2 de un tren de frentes, como en la cuba.

5. El índice de intermitencia con el código de la cuba

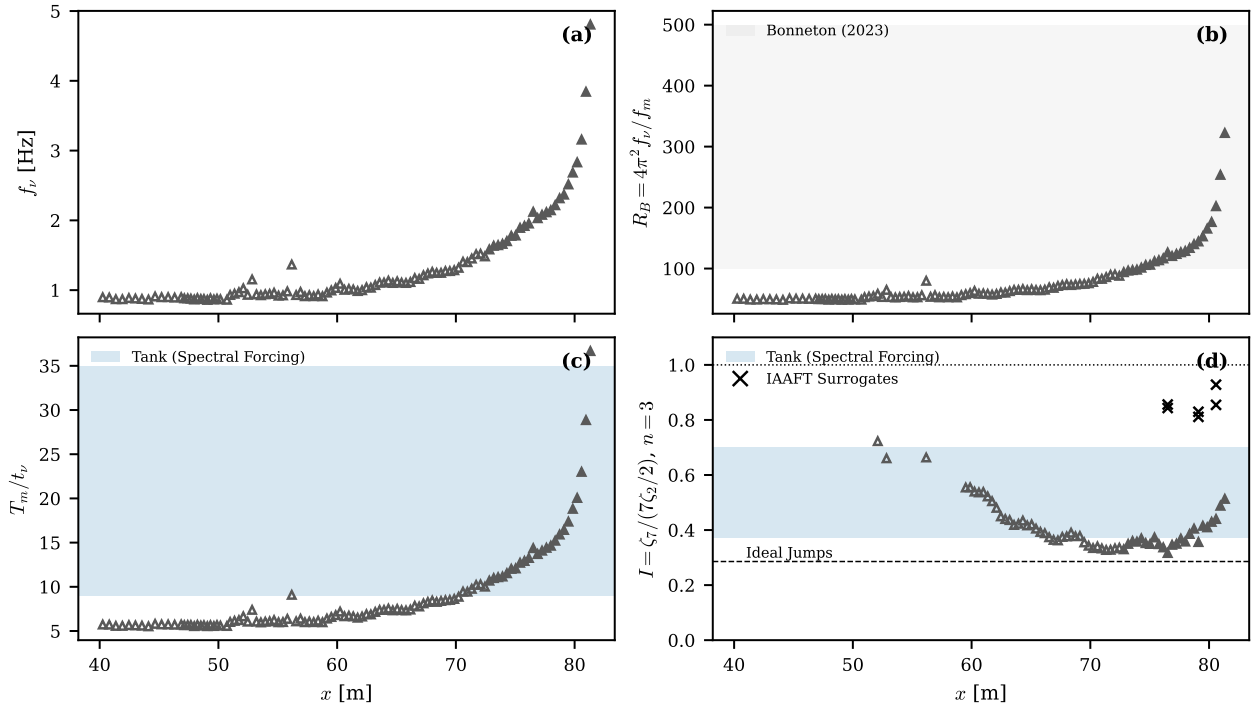


Figura 5: A lo largo del canal (sondas con $h \geq 3$ cm, $x \geq 40$ m; llenos: la zona interna, $h \leq 15$ cm): (a) f_ν del ajuste csch^2; (b) $R_B = 4\pi^2 f_\nu / f_m$ (gris: el rango de Bonneton 2023); (c) separación de escalas T_m/t_ν (azul: la de la cuba); (d) índice $I = \zeta_7/(7\zeta_2/2)$ con incrementos de 3 puntos (azul: la cuba con forzado espectral; cruces: subrogados IAAFT; rayas: saltos ideales).

Pasos

Datos: `globex_cargar.py` (texto → npy, con `python -I` por ser datos descargados); profundidad local $h = 0{,}85 - \text{máx}(0, x - 16{,}57)/80$. **Por sonda** (`globex_analisis.py`): $H_{m0} = 4\sigma$, asimetría; con $h \geq 3$ cm, `Manuscrito/Códigos/indice_canal.py`, el cálculo autocontenido de la cuba: $f_m = 1/\langle T \rangle$ por cruces ascendentes con histéresis $0{,}13\sigma_\eta$; Welch (Hann, $16T_m$) y ajuste $\ln E = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ en $[f_m, 8{,}2f_m]$ (en la cuba, 1,35–11,1 Hz); $S_p^{(n)}$ con incrementos de n puntos en 4 bloques; ζ_p = media de la pendiente local en $[1/2f_\nu, 0{,}75/2f_m]$; $I = \zeta_7/(7\zeta_2/2)$ con $n = 3$; $T_m/t_\nu = \pi^2 f_\nu T_m/2{,}197$. Aplicado a la medición principal de la cuba, reproduce el pipeline completo ($I = 0{,}48$, $\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}55$). **Subrogados:** IAAFT (60 iteraciones), 2 semillas en $h = 10{,}1$, 6,8 y 5,0 cm. Figuras: `globex_figuras.py`.

	Cuba (S3, forzado espectral)	GLOBEX A1–A3 (zona interna, 47 sondas)
Profundidad en la paleta	4,25 cm	85 cm (20 veces más)
Pendiente	0,035 (1/28,6)	0,0125 (1/80)
Forzado	JONSWAP $\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s	JONSWAP $\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}58$ s
H_{m0} incidente	5,2 mm	0,10 m
Iribarren ξ_0 (con T_p)	0,65	0,078
h local	3,5–13 mm (medición principal: 10 mm)	5–15 cm
H_{rms}/h	0,48	0,40–0,53
R_B	77–307 (113)	94–234
T_m/t_ν	9–35 (13)	11–27
I ($n = 3$)	0,37–0,70 (0,48)	0,30–0,45
I de los subrogados	0,91–1,02	0,79–0,99
Brecha $\zeta_7^{\text{IAAFT}} - \zeta_7^{\text{dato}}$ ($n = 3$)	1,42	1,35–2,50 (A1)

Cuadro 2: La cuba y GLOBEX con el mismo cálculo (Iribarren y forzado: A1). $\xi_0 = \tan\beta/\sqrt{H_{m0}/L_0}$, $L_0 = gT_p^2/2\pi$.

Qué dice

- **La intermitencia está también en el canal grande, y con la misma intensidad:** $I = 0{,}30$–$0{,}45$ en las zonas internas de A1–A3, contra 0,79–0,99 de sus subrogados con el mismo espectro. En la cuba, 0,37–0,70.
- **La separación de escalas crece hacia la costa** (R_B de 94 a 234, como encuentra Bonneton 2023) y cubre el mismo rango que la cuba.
- **Las playas son muy distintas:** GLOBEX es una playa disipativa ($\xi_0 = 0{,}08$: rotura en derrame, spilling, a lo largo de ≈ 15 m), la cuba está entre spilling y plunging ($\xi_0 \approx 0{,}5$–$0{,}65$). Que el índice salga parecido con playas tan distintas sugiere que lo fija el bore ya formado, no cómo rompe.

Límites y pendientes

- A1–A3 analizadas; faltan las bicromáticas (B1–B3), el análogo de los pulsos de la cuba, y la onda larga (C1).
- Las columnas vienen de 10 sesiones distintas (los carros se movían): cada sonda es una realización independiente de la misma señal.
- No estimamos la incerteza de h local (escáner láser del fondo, que no usamos) ni la respuesta de las sondas capacitivas.
- A 128 Hz, t_ν ocupa 13–25 muestras en la zona interna: suficiente para los incrementos en el rango, no para resolver el interior del frente.

6. Las tres condiciones irregulares (A1–A3)

	A1	A2	
Forzado	JONSWAP 3,3; 0,10 m; 1,58 s	JONSWAP 3,3; 0,20 m; 2,25 s	JONSWAP 20
H_{rms}/h llega a 0,42 en	$x = 73{,}2$ m ($h = 14{,}2$ cm)	$x = 63{,}6$ m ($h = 26{,}2$ cm)	$x = 72{,}4$ m
Sondas en la zona interna ($h \leq 15$ cm)	22 ($h = 5$–15 cm)	10 ($h = 10$–15 cm)	15 ($h =$
H_{rms}/h	0,40–0,53	0,47–0,51	0,42
R_B	94–202	141–219	137
T_m/t_ν	11–23	16–25	16
I ($n = 3$)	0,32–0,44	0,41–0,45	0,30
I de los subrogados	0,81–0,93	0,87–0,99	0,79

Cuadro 3: Las tres condiciones con el mismo cálculo y el mismo criterio de calidad del ajuste ($f_\nu < 6f_m$: el corte del csch^2 dentro del rango ajustado; excluye las sondas pegadas a la costa, donde f_ν se dispara).

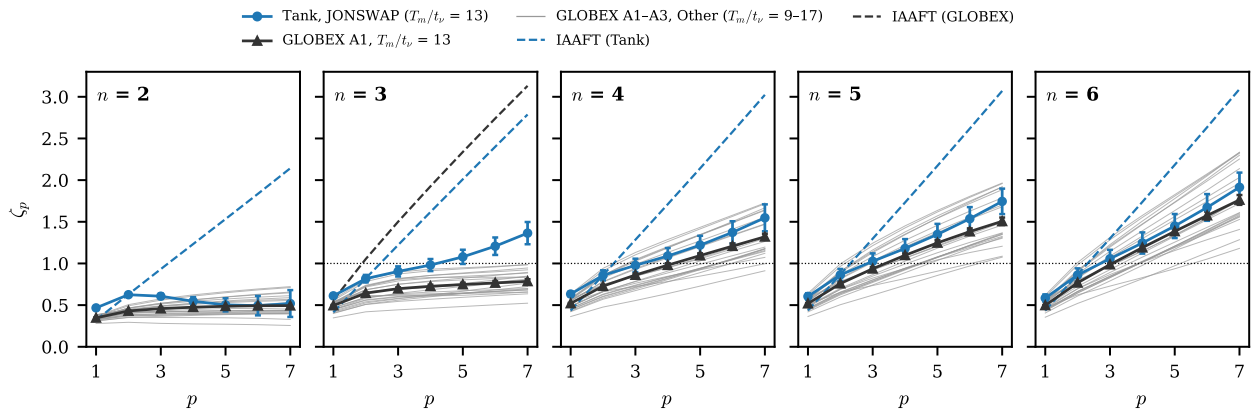


Figura 6: ζ_p de la cuba y de GLOBEX con el mismo cálculo, $n = 2$ a 6. Puntos con barras (error estadístico, 4 bloques): la medición principal de la cuba y la sonda de GLOBEX A1 con la misma separación de escalas ($T_m/t_\nu = 13$, $x = 75{,}8$ m). Líneas finas: otras sondas de GLOBEX A1–A3 con separación parecida ($T_m/t_\nu = 9$–17), no incertezas. Rayas: subrogados IAAFT. Punteada: $\zeta_p = 1$.

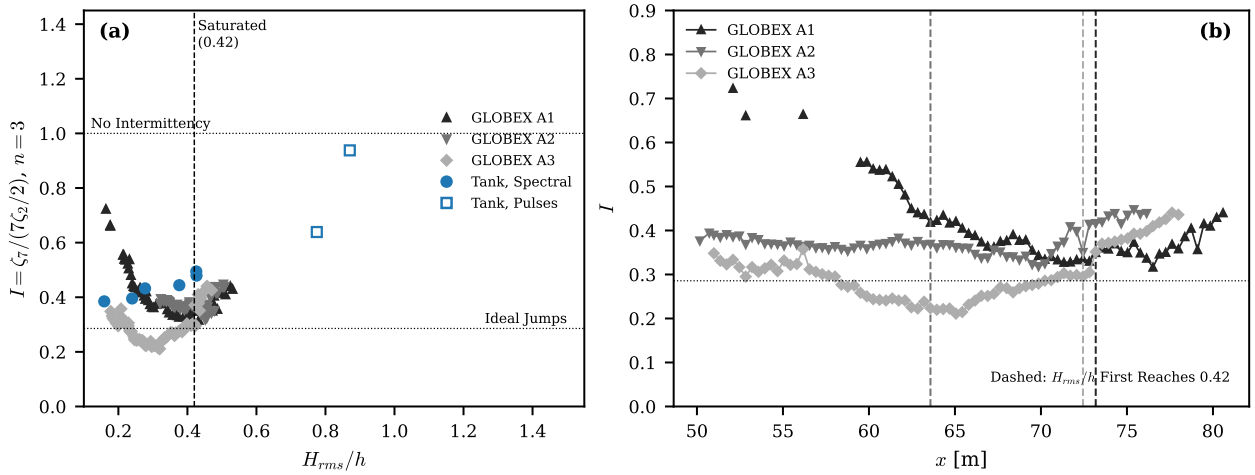


Figura 7: El índice y la etapa de la rotura. (a) I contra H_{rms}/h: la cuba (las 7 mediciones largas del Día 1, S2 y S3, con $\zeta_2^{(3)} \geq 0{,}3$; llenos, forzado espectral; vacíos, pulsos) y GLOBEX A1–A3. (b) GLOBEX: I a lo largo del canal; rayas: donde H_{rms}/h llega a 0,42 en cada condición.

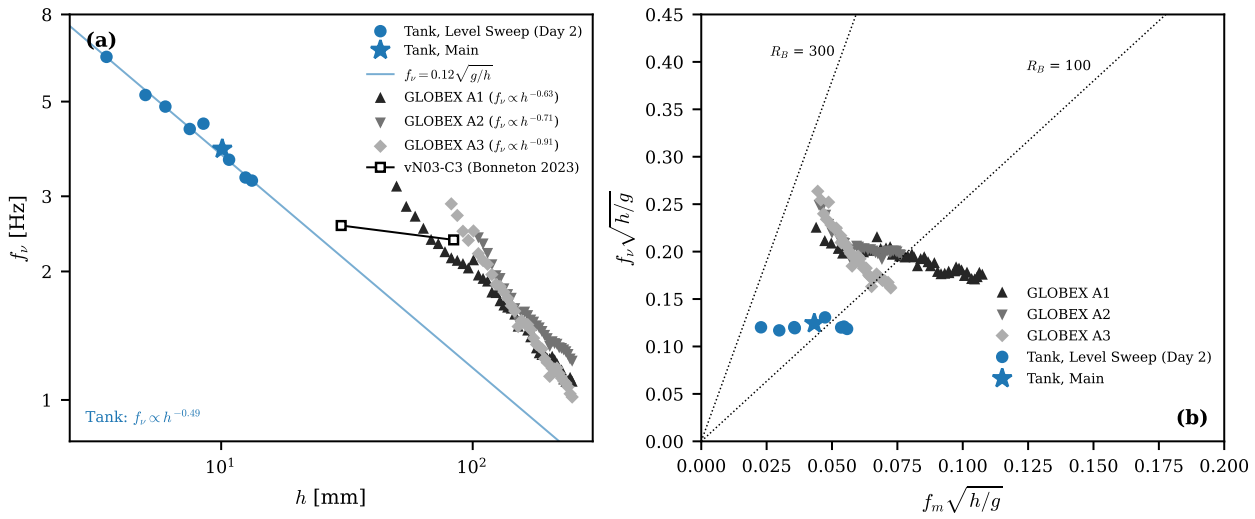


Figura 8: Preliminar: f_ν contra la profundidad local. (a) La cuba (barrido de nivel del Día 2 y la medición principal), GLOBEX A1–A3 (zona de rompientes, $h \leq 25$ cm) y vN03-C3 (Bonneton 2023); línea: la ley de la cuba, $f_\nu = 0{,}12\sqrt{g/h}$; entre paréntesis, el exponente de cada condición. (b) Las dos frecuencias en unidades de la profundidad; punteadas: $R_B = 4\pi^2 f_\nu / f_m = 100$ y 300.

Lo que agregan A2 y A3

- **La intermitencia es máxima donde los bores recién se saturaron.** En las tres condiciones I baja al entrar en la zona de rotura y tiene su mínimo ($\approx$ 0,3–0,35, cerca de los saltos ideales, 0,29) justo después de que H_{rms}/h llega a 0,42; en A2, que rompe antes, el mínimo se corre hacia afuera ($h \approx$ 18–24 cm). Hacia la costa I vuelve a subir (0,4–0,45). Un pasaaltos en $f_m/2$ no la cambia en la zona interna media pero la baja junto a la costa (A1, $x = 81$ m: 0,49 $\rightarrow$ 0,40; A2, $x = 78$ m: 0,54 $\rightarrow$ 0,42; A3, $x = 79{,}8$ m: 0,58 $\rightarrow$ 0,43): buena parte de esa subida la ponen las ondas largas, que ahí llevan 30–46 % de la varianza (`globex_pasaaltos.py`).
- **El forzado importa antes de romper:** el swell de banda angosta (A3) baja de 2/7 antes de saturar ($I = 0{,}21$–$0{,}25$): con olas casi periódicas, ζ_p deja de crecer con p (efecto de τ finito), como el forzado casi periódico de la cuba. En la zona interna las tres condiciones coinciden.
- **La ley $f_\nu \propto h^{-1/2}$ de la cuba no se extiende al canal grande.** En GLOBEX, f_ν crece más rápido hacia la costa ($h^{-0{,}63}$ a $h^{-0{,}91}$) y $f_\nu\sqrt{h/g} \approx 0{,}16$–$0{,}26$, contra 0,12 en la cuba: en unidades de la profundidad, el frente es $\approx$ 1,7 veces más angosto en el canal grande. Es un efecto de escala candidato (viscosidad efectiva relativamente mayor en la cuba). La separación R_B, que es la que importa para la intermitencia, queda igual porque también cambia $f_m\sqrt{h/g}$ (b).

Referencias

- Bonneton, P. (2023) Energy and dissipation spectra of waves propagating in the inner surf zone. *J. Fluid Mech.* 977, A48.
- Michallet, H. et al. (2014) GLOBEX: wave dynamics on a shallow sloping beach. Proc. Hydralab IV Joint User Meeting, Lisboa (PDF en Zenodo).
- Ruessink, B. G., Michallet, H., Bonneton, P., Mouazé, D., Lara, J. L., Silva, P. A. & Wellens, P. (2013) GLOBEX: wave dynamics on a gently sloping laboratory beach. Proc. Coastal Dynamics 2013, 1351–1362.
- Schreiber, T. & Schmitz, A. (2000) Surrogate time series. *Physica D* 142, 346–382.
- Thornton, E. B. & Guza, R. T. (1983) Transformation of wave height distribution. *J. Geophys. Res.* 88(C10), 5925–5938.